

ARTHUR ARIES

Mulhouse, France | +33 (0)6 80 52 49 81 | arthur.aries@outlook.com
moloshow.github.io | linkedin.com/in/arthur-aries

Ingénieur Vision par Ordinateur & IA Embarquée

Ingénieur en IA avec plus de 6 ans d'expérience, spécialisé en Vision par Ordinateur et Apprentissage Profond embarqué. Expert dans l'industrialisation de solutions, faisant le pont entre la recherche ML et le développement logiciel robuste.

- **Expertise Edge AI** : Solide expérience dans l'optimisation de modèles complexes (TensorRT, ROS 2) pour des applications temps réel sur matériel contraint (latence < 50ms).
- **MLOps de bout en bout** : Capacité à concevoir des architectures autonomes et des outils internes (AimFlow, AimLab) pour couvrir l'intégralité du cycle de vie, de l'apprentissage actif au déploiement.

En recherche de nouveaux défis techniques en tant qu'Ingénieur Vision par Ordinateur / IA Embarquée (ouvert à d'autres défis IA/ML), avec un focus sur les opportunités en Alsace ou en télétravail complet, tout en restant ouvert à la mobilité nationale et internationale.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages** : Python, C, C++, TypeScript.
- **IA & Vision par Ordinateur** : PyTorch, TensorFlow, OpenCV, SMP, SAM / SAM 2, DeepLabV3+, YOLO.
- **Embarqué & Déploiement** : NVIDIA Jetson (Orin NX), NXP i.MX 8, TensorRT, ONNX, ROS 2 (Isaac ROS), GStreamer.
- **Outils, Web & MLOps** : Linux, Git, Docker, MLflow, Optuna, FastAPI, Tauri, React, SQLite.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Consultant – Ingénieur IA & Vision par Ordinateur Nov. 2020 – Présent
Technology & Strategy | Strasbourg (FR) & Stuttgart (DE)

Projet Client : Noremat (Fauchage autonome) 2026

- Conception d'une solution de segmentation sémantique embarquée (7 classes, DeepLabV3+, EfficientNet) sur NVIDIA Jetson Orin NX pour le guidage latéral autonome.
- Optimisation du pipeline sous ROS 2 (TensorRT FP16, Isaac ROS), atteignant 10 FPS stables (< 100 ms de latence) et 75% de mIoU sur les benchmarks.
- Constitution d'un dataset propriétaire de 3 000+ images via étiquetage automatisé (SAM), réduisant les erreurs de confusion route/bas-côté de plus de 40%.

Projet Client : ARQUUS Defense (Détection de trajectoire) 2024 – 2025

- Développement d'un démonstrateur de segmentation sémantique (DeepLabV3, MobileNetV2) pour la détection de chemins tout-terrain sur véhicules militaires.
- Refonte complète du pipeline d'entraînement et d'évaluation (PyTorch, SMP) sur 15+ architectures, garantissant un temps d'inférence < 30 ms et un mIoU > 0,70.
- Nettoyage et structuration d'un dataset hétérogène (5 000+ images) via des techniques de double filtrage pour éliminer les biais environnementaux.

Projet R&D : AimFlow (Plateforme MLOps) 2025 – Présent

- **Ingénieur unique** : Conception d'une plateforme MLOps desktop (Tauri, React, PyTorch) automatisant le cycle de vie : entraînement, évaluation et déploiement.
- Intégration d'une factory de modèles supportant 15+ architectures avec suivi MLflow, optimisation d'hyperparamètres (Optuna) et export ONNX/Docker.
- Développement d'une interface haute performance pour la gestion de configuration YAML et les tests d'inférence vidéo en temps réel.

Projet R&D : AimLab (Outil d'annotation) 2026 – Présent

- **Propriétaire du projet** : Conception d'une application desktop prête pour la production dédiée à l'annotation sémantique, déployée en interne pour accélérer les itérations R&D.

- Intégration d'un micro-service SAM 2 (Meta AI) couplé à des algorithmes de vision classiques pour l'annotation assistée.
- Implémentation d'un pipeline d'apprentissage actif (FastAPI, React, SQLite) permettant la réinjection directe des corrections dans le dataset.

Projet Client : Bosch (Edge AI Temps Réel)

2020 – 2024

- Déploiement de modèles de détection (YOLO, NanoDet) sur matériel contraint (NXP i.MX 8, NVIDIA Jetson).
- Création d'algorithmes de pseudo-étiquetage pour exploiter des données agricoles non annotées, réduisant l'effort manuel de 50% à 80%.
- Profilage et optimisation avancés pour équilibrer FPS/Mémoire/Latence, garantissant des latences ultra-faibles (< 50 ms).

Stagiaire Data Scientist

Avr. 2020 – Oct. 2020

Alstom | Tarbes, France

- Développement de modèles d'IA embarqués pour les locomotives KZ8A afin de prédire et atténuer les anomalies de patinage/enrayage.
- Migration de la base de code legacy (C/Matlab) vers un écosystème Python moderne pour fluidifier la R&D et l'évaluation des modèles.
- Conception de réseaux de neurones (TensorFlow, Keras) pour prédire la sévérité des anomalies via analyse non supervisée (K-Means, T-SNE).

Stagiaire Développeur Web & Android

Avr. 2019 – Août 2019

TokyoStay | Tokyo, Japon

- Développement d'une plateforme web responsive et d'une application Android pour la location d'appartements, améliorant l'acquisition utilisateur internationale.

PERSONAL PROJECTS

- **FormulIA1 - Computer Vision Pipeline (Python, PyTorch, OpenCV):** Engineered an end-to-end F1 video analysis pipeline from scratch. Implemented real-time object detection (YOLO), multi-object tracking with occlusion-resistant ReID, and dynamic broadcast-style HUD overlays.
- **Flavoria - 2D Game Development (Godot, GDScript):** Designing and programming a monster-collecting dungeon crawler from scratch, implementing Object-Oriented principles, state machines, and custom entity behaviors.
- **Top 14 Fantasy Rugby Optimizer (Python):** Developed an algorithmic optimization tool for "La Grande Mêlée" fantasy rugby, maximizing team composition points under strict budget and positional constraints.

FORMATION

EISTI (École d'ingénieurs)

2016 – 2020

Master en Informatique – IA & Apprentissage Profond

Pau, France

EPF École d'ingénieurs

2014 – 2016

Classe Préparatoire Scientifique Intégrée

Montpellier, France

CERTIFICATIONS & LANGUES

- **Certifications :** IBM Data Science Professional Certificate, IBM Applied AI, UC Irvine Internet of Things (IoT) & Embedded Systems (*Coursera*).
- **Langues :** Anglais (Courant - C1), Français (Maternel), Chinois (Notions), Espagnol (Notions).

CENTRES D'INTÉRÊT

- **Sports & Compétition :** Padel, Football, F1, Esports.
- **Développement & Stratégie :** Passionné par l'architecture des systèmes complexes et la résolution d'énigmes algorithmiques.
- **Curiosité & Apprentissage :** Lecteur assidu, en veille permanente sur les tendances IA et les architectures logicielles modernes.